

УДК:616.075.073

¹С.С.Садыков, ³С.Е.Есентаева, ¹А.К. Джакипбаева, ²М.С.Садыков, ¹С.Д. Тажибаева,
³А.Ж. Абдрахманова, ³А.Н.Баймахашева

¹Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

²Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

³Казахстанско-Российский Медицинский Университет

Новые подходы к интероперационной лучевой терапии (ИОЛТ) с помощью гамма-нож, кибер-нож, МРТ HIFU

Аннотация. Цель работы – повышение эффективности лечения больных злокачественными новообразованиями различных локализаций путем изучения и внедрения интероперационной (ИОЛТ) с помощью гамма-нож, кибер-нож, мрт HIFU. На основании проведенного литературного обзора показана методика проведения интероперационной (ИОЛТ) с помощью гамма HIFU, кибер HIFU, мрт HIFU

Изучены преимущества и недостатки методов интероперационной (ИОЛТ) с помощью гамма нож, кибер нож, мрт HIFU, а также показания и противопоказания методов.

Ключевые слова: Интероперационная лучевая терапия (ИОЛТ), гамма нож, кибер – нож, мрт HIFU, Гамма-нож Лекселла, фотоны, ПЭТ, КТ, неинвазивная абляция (удаление).

Л. Лекселл — шведский нейрохирург, основатель радиохирургии, один из разработчиков Гамма-ножа. На постсоветской территории первый Гамма-нож был установлен в 2005 в Российской Федерации в НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. [1]

Излучение от 201 источника Кобальта-60 проходит через отверстия в коллиматорных шлемах к выбранной точке лечения. Операция безвредна так как излучение каждого отдельного луча не оказывает повреждающего действия на мозг, но сходясь в точке сведения, они создают высокую дозу излучения, достаточную для гибели опухоли или облитерации сосудистой мальформации.



Рисунок 1- Излучение Кобальта-60 через отверстия в коллиматорных шлемах к выбранной точке лечения

Точность наведения составляет 0,5 мм, что полностью исключает облучение здоровых тканей мозга и всего тела. Под действием высокой дозы облучения происходит разрушение ДНК опухолевых клеток, которые теряют способность к делению и постепенно погибают. Некоторые опухоли полностью рассасываются и исчезают, другие сохраняют прежние размеры, либо уменьшаются, но больше никогда не растут.

При лечении сосудистых мальформаций происходит облитерация патологических сосудов и прекращение по ним кровотока. При этом полное выключение мальформации из кровотока приводит к полному излечению больного от этого заболевания [3,4,6].

Опухоли головного мозга: Невриномы слухового нерва (акустические шванномы), менигиомы любых локализаций, аденомы гипофиза, метастазы одиночные и множественные, краниофарингиомы.

Сосудистые заболевания головного мозга: Артериовенозные мальформации, каверномы, гемангиомы.

Функциональные заболевания головного мозга: невралгия тройничного нерва, паркинсонизм и эссенциальный тремор, височная эпилепсия, многоочаговая эпилепсия, болевой синдром при таламическом синдроме, болевой синдром при множественном метастатическом поражении костей осевого скелета.

Заболевания глаз: меланома хориоидеи, прогрессирующая глаукома.

Противопоказания: максимальный размер новообразования не должен превышать 35 мм (кроме артериовенозных мальформаций), тяжелое декомпенсированное состояние больного, наличие «острых» симптомов сдавления головного мозга, повышенное внутричерепное давление, гамма-нож малоэффективен при лечении глиобластомы.

Описание процедуры

В начале лечения на голове пациента под местной анестезией специальными шипами фиксируется стереотаксическая рама. Далее проводится диагностические исследования (МРТ, КТ, в случае сосудистых расстройств ангиография; в редких случаях — ПЭТ), с использованием локализаторов, надеваемых на стереотаксическую раму, и обеспечивающих привязку томографических координат к координатам рамы.

На основе полученных изображений, с помощью компьютерной системы планирования облучения создается план лечения, который передается на пульт управления установкой. Планирование осуществляется путем выбора числа изоцентров, их положения, веса (относительно времени облучения в каждом изоцентре), угла наклона головы, исключаемых направлений пучков.

При этом учитывается расположение и форма опухоли (или опухолей), прилежащих здоровых тканей, критических органов, а также общая дозовая нагрузка на голову пациента.

Пациент укладывается на специальный стол, его голова фиксируется в системе позиционирования, таким образом, чтобы выбранная мишень совпадала с изоцентром аппарата. В зависимости от модели аппарата и/или конкретных особенностей пациента используется автоматическая или ручная система позиционирования. Проводится проверка положения изоцентров и их достижимости, после чего персонал покидает помещение, стол задвигается внутрь аппарата, где и происходит облучение [2,5].

В процессе облучения с пациентом поддерживается двусторонняя аудио- и односторонняя видео-связь. Сам процесс лечения абсолютно безболезненный. Время процедуры составляет от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от типа патологии, числа опухолей, их размера и расположения [5,6,7].

После окончания облучения, рама снимается с головы пациента, после чего пациент может идти домой.

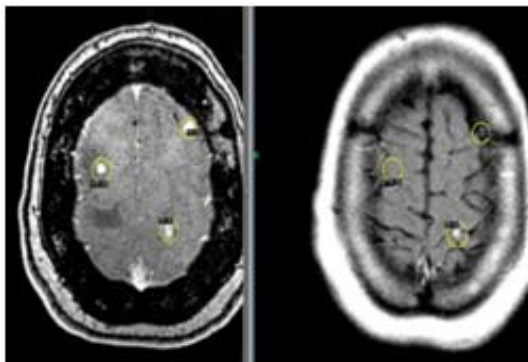


Рисунок 2 - Пациентка П., 36 лет. Прооперирована по поводу множественных (20) метастазов рака молочной железы в головной мозг. Доза по краю опухолей составила от 18 до 24 Гр (показана желтым). Справа: На контрольном МРТ через 1 месяц после операции отмечается положительная динамика. 6 очагов не визуализируются, у 14 очагов снижение размеров.

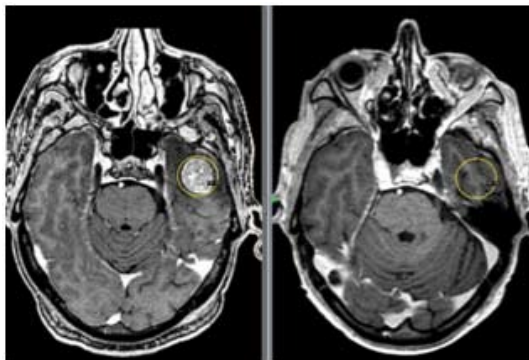


Рисунок 3- Пациент Б., 68 лет. Метастаз рака почки в головной мозг. Объем опухоли 4,6 см³ (22 x 24 x 18 мм). Доза по краю опухоли 18 Гр (показана желтым). Через 3 месяца после сеанса радиохирουργии (изображение справа) опухоль не выявляется.

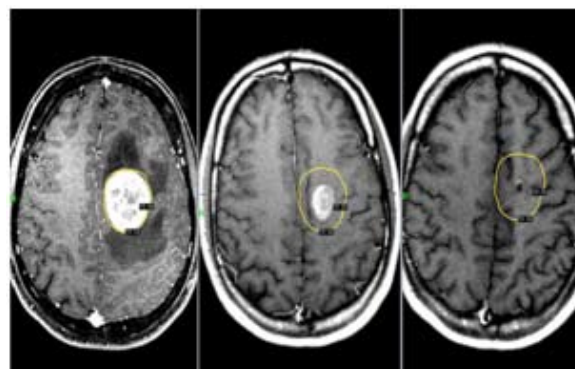


Рисунок 4- Пациент А., 20 лет. Единичный метастаз лимфомы Ходжкина в головной мозг. Объем опухоли 20 см³ (31 x 30 x 33 мм). Доза по краю опухоли 10 Гр (показана желтым). Спустя 20 дней после сеанса радиохирουργии объем опухоли уменьшился в 5 раз (16 x 18 x 17) (изображение в центре). Через 10 месяцев (изображение справа) – опухоль не выявляется

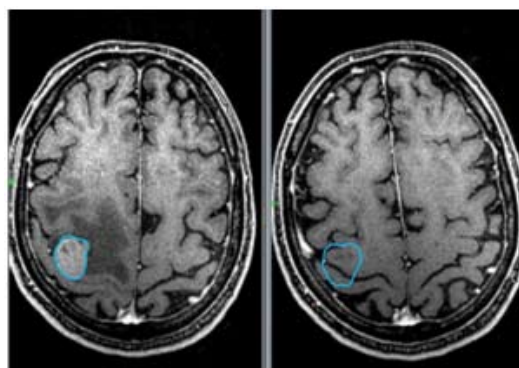


Рисунок 5 -Пациент Б., 45 л. Диагноз: Метастаз аденокарциномы желудка в правую теменную долю головного мозга (изображение слева). Размеры опухоли 24,3 x 18,3 x 23,0 мм, объем 5,5 см³. Опухоль окружена зоной перифокального отека. Доза облучения в изоцентре составила 36 Гр, по краю опухоли 18 Гр (синий цвет). На МРТ через 12 месяцев – опухоль полностью исчезла, отека мозга нет (изображение справа).

Технология Кибер-нож - это единственная в мире методика роботизированной радиохирουργии, которая позволяет уничтожать опухоли в разных областях тела, причем неинвазивно. Это безболезненная альтернатива тем пациентам, которые страдают неоперабельными опухолями, или не хотят подвергаться традиционному хирургическому вмешательству. Кибер-нож - это современная неинвазивная технология лучевой терапии, суть которого заключается в воздействии пучков радиации в высокой дозе на опухоль с высокой точностью.

Основные характеристики

Система состоит из компактного линейного ускорителя электронов с энергией 6 МэВ, расположенного на роботизированном манипуляторе производства немецкой компании KUKA, имеющем шесть степеней свободы и обеспечивающем до 10256 позиций пучка при облучении (лимитировано не перемещением робота, а алгоритмом оптимизации при дозиметрическом планировании).

Облучение производится не электронами, а фотонами (рентгеновским излучением), рождаемыми при взаимодействии ускоренных электронов с материалом мишени ускорителя. При этом робот-манипулятор обеспечивает перемещение и наведение линейного ускорителя с высокой (субмиллиметровой) точностью.

Другой особенностью этой системы является наличие ряда трекинговых систем, которые отслеживают расположение опухоли в пространстве, в том числе в режиме реального времени. Это позволяет автоматически подстраивать наведение пучка во время сеанса лечения, что обеспечивает высокую (субмиллиметровую) точность не только позиционирования ускорителя, но и самого облучения без жёсткой фиксации пациента, то есть без стереотаксической рамки, которая крепится к черепу пациента. Слежение обеспечивается двумя парами «рентгеновская трубка — детектор на аморфном кремнии», изображения с которых поступают в компьютер, который обрабатывает их и создаёт стереоскопическое изображение. [7,8]

Ориентирами для этой системы служат костные структуры пациента, рентгеноконтрастные метки и в случае достаточного контраста — сама опухоль. При радиохирургическом лечении области лёгких во время дыхания происходит смещение опухоли в пространстве. Комплекс трекинговых систем Кибер-ножа позволяет проводить точное лечение, не ограничивая дыхание пациента, моделируя позицию терапевтической мишени по положению ИК датчиков на теле пациента (то есть по дыхательной экскурсии).

Высокая точность позиционирования пучка ионизирующего излучения позволяет применять в лечении пациента намного большие дозы излучения за сеанс, что позволяет сократить курс лечения от нескольких недель до одного-пяти дней.

Принципы работы:

Суть современных методов лучевой хирургии — состоит в том, что участок ткани — злокачественная или доброкачественная опухоль, сосудистая мальформация и т.д., «обстреливается» из-под разных углов множеством пучков радиации в слабой дозе. Все пучки пересекаются в одной точке, которая и совпадает с локализацией патологического участка.

При прохождении такого пучка через здоровую ткань в той длительности, что применяется в технологии Кибер-нож, никаких негативных последствий не происходит. Но при накоплении всех пучков в одном участке, их сила и эффект увеличиваются, и оказывает эффект радиационного скальпеля.

В технологии Кибер-нож применяется программа, которая фиксирует координаты опухоли, и направляет пучки радиации на нее в реальном времени. То есть, пациент может лежать, дышать, и нет необходимости его прочной фиксации. Все пучки радиации попадут туда, куда они и должны попасть.

«Координаты» патологического участка ткани получают с помощью компьютерной томографии, МРТ и других методов, например, ПЭТ.

Преимущества терапии

По сравнению с обычной хирургической операцией или лучевой терапией методика «Кибер-нож» обладает

следующими преимуществами: отсутствие операции, отсутствие боли, отсутствие наркоза, отсутствие стационарного пребывания, отсутствие головодержателя, отсутствие необходимости в реабилитации.

Показания для лечения. С помощью системы «Кибер-нож» можно проводить лечение преимущественно тех опухолей, которые соответствуют сравнительно строгим критериям отбора для радиохирургического лечения. Например эти опухоли не могут быть слишком большими и должны быть четко отграничены от окружающих тканей. Если данные условия выполняются, то в таком случае можно применить терапию с помощью системы «Кибер-нож» как альтернативу оперативному вмешательству или же многократному облучению.

Опухоли головного мозга: акустическая невринома (вестибулярная шваннома), менингиомы, артериовенозные мальформации, метастазы в головной мозг, невралгии тройничного нерва, меланомы радужки (офтальмологическое заболевание).

Позвоночник/спинной мозг: метастазы в спинной мозг, невриномы спинного мозга.

Заболевания легких: рак легких — стадия I/II, метастазы в легкие. Заболевания печени: первичный рак печени, метастазы в печень

Процесс лечения Кибер-ножом

Этап 1. Начальная консультация с врачом

Первоначальная консультация включает в себя консультацию с онкологом, радиологом и хирургом, а также другими специалистами при необходимости. Если вмешательство планируется на мягких тканях, то в ткани рядом с опухолью имплантируются особые маркеры.

Этап 2. Подготовка к лечению. Установка маркеров в мягкие ткани. Маркеры для процедуры Кибер-ножа — это золотые имплантаты, которые устанавливают в саму опухоль или в ткани рядом с ней. Они служат как бы ориентирами для аппарата и точной ориентации луча радиации. Обычно, такие маркеры требуются для опухолей в грудной клетке, брюшной полости, полости таза и других мягких тканей, в то же время для лечения опухолей головного или спинного мозга они не нужны.

Такие золотые маркеры ставятся в амбулаторном порядке, и после их установки Вы можете идти домой. Маркеры при раке простаты устанавливаются под контролем УЗИ, урологом или радиологом. При раке легких такие маркеры устанавливаются под контролем компьютерной томографии, при этом требуется стационарный режим, так как в этом случае есть риск такого осложнения, как пневмоторакс (попадание воздуха в плевральную полость).

Риск этого осложнения составляет до трети всех случаев. Обычно в случае пневмоторакса при установке маркера не требуется никакого дополнительного вмешательства, но иногда требуется дренирование плевральной полости.

Установка маркеров при опухолях пищевода или бронхов проводится с помощью эндоскопического оборудования. Перед процедурой установки маркера не есть и не пить в течение 12 часов. После установки маркера может ощущаться некоторый дискомфорт.

Этап 3. Изготовление иммобилизатора. Изготовление маски или иммобилизатора

Перед проведением сеанса облучения изготавливается пластиковая маска, которая используется в облучении головного мозга, головы или опухолей шеи, или комфортабельный пластиковый иммобилизатор для обездвиживания других частей тела. Они нужны не для максимальной фиксации тела пациента, но для минимизации случайных движений.

Этап 4. Планирование лечения

Для точного определения формы, размеров и локализации опухоли применяется компьютерная томография. Этот этап может длиться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от типа и расположения опухоли. Для проведения КТ чаще всего применяется контрастное вещество, которое вводится в вену пациенту.

Сама процедура безболезненная. В некоторых случаях требуются дополнительные визуализационные методы, такие как МРТ или ПЭТ.

Этап 5. Картирование опухоли и программирование

После того, как получены снимки КТ, начинается программирование аппарата. В аппарат закладываются все данные об опухоли - ее расположение, форма, размеры, отношение к прилегающим нормальным структурам, а также дозу радиации, длительность облучения, под каким углом проводится облучение и другие параметры. В зависимости от сложности этот процесс может занять до одного дня.

Этап 6. Сам процесс проведения облучения

Пациенту рекомендовано прийти на сеанс облучения с другом или родственником, так как после седации, возможно, потребуется некоторая помощь. Рекомендуется одеть удобную одежду и снять все украшения. Во время сеанса облучения нужно постараться лежать неподвижно. Обычно, седация требуется редко, так как процедура безболезненная.

Обычно курс Кибер-ножа занимает от 1 до 5 сеансов, в зависимости от ситуации. Сеанс облучения длится в среднем от 30 до 120 минут.

Этап 7. Контроль

Через день после сеанса лечения пациента вызывают на контроль, чтобы выяснить, как подействовало лечение. Обычно проводятся методы исследования, такие как КТ, МРТ.

ФУЗ-МРТ (ФОКУСИРОВАННЫЙ УЛЬТРАЗВУК) (МРТ-

HIFU) - полностью неинвазивная абляция (удаление) опухолей и специфических тканей фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томографии.

Технология: Фокусированная ультразвуковая – МРТ. Так же как и при обычном диагностическом УЗИ при ФУЗ-МРТ звуковые волны проходят сквозь ткани организма, не повреждая их, но за счет фокусировки волн, происходит концентрация энергии и локальный нагрев ткани в зоне фокуса до 60-90°C. Точечный подъем температуры приводит к денатурации белков, необратимому повреждению клеток и термическому некрозу в ограниченном объеме ткани.

Нагрев происходит с таким высоким градиентом, что на расстоянии 3 мм от фокуса температура не повышается, а на расстоянии 1 мм поднимается всего на несколько градусов, поэтому вне зоны фокуса (на всем пути прохождения ультразвуковых волн и в окружающих тканях) ультразвук не оказывает никакого неблагоприятного воздействия. При нагревании ткани до температуры 54°C в течение 3 секунд, а при температуре 60°C почти мгновенно происходит гибель всех клеток. Один импульс ФУЗ продолжается в среднем 20 секунд, что достаточно для термической коагуляции ткани. Зона коагуляции в результате одного импульса ФУЗ, так называемый «спот» (от английского spot - пятно, капля), имеет форму цилиндра диаметром от 1 до 10 мм и длиной от 2 до 70 мм. Комбинированием нескольких импульсов можно воздействовать на опухоль любого размера и любой формы [12,13].

Пользователь задает конфигурацию зоны коагуляции внутри опухолевого образования, группируя споты (т.е. «точки-мишени»). Важнейшей особенностью новой технологии является то, что ФУЗ создает резкую границу между здоровой и обработанной тканью (ширина демаркационной линии не более 0,3 мм).

Абляция ФУЗ-МРТ точно контролируется посредством магнитно-резонансного сканирования и термометрии в реальном времени. Параметры процедуры подстраиваются в промежутках между импульсами ФУЗ на основе получаемого МРТ изображения. Мониторинг температуры в каждой точке опухоли и окружающих тканях придает методу максимальную специфичность, эффективность и безопасность.

Список литературы

1. Overview: History and Technical. The Gamma Knife: A Technical Overview. Development of the Gamma Knife (англ.). Neurosurgery. University of Virginia School of Medicine. — О Гамма-ноже на сайте Виргинского университета. Проверено 10 марта 2014.

2. Соловов В. А., Тюрюфф С., Жоссик К. и др. Фокусированная высокоинтенсивная ультразвуковая абляция (hifu) при лечении пациентов с раком предстательной железы. - М.: Злокачественные опухоли. - 2014. - С.52-56

3. Здравоохранение Дальнего Востока. - 2007. - Т.32, № 6.

4. Важеннин А.В., Галямова Ю.В., Лукина Е.Ю. и др. Опыт использования роботизированной радиохирургической системы «КиберНож» в условиях окружного онкологического диспансера // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. - 2012. - № 1. - С.21-29.

5. Гусейнова Х., Лишчак Р., Шимонова Г. и др. Результаты лечения метастазов почечно-клеточного рака в головной мозг на установке Гамма-Нож (Leksell Gamma Knife) и прогностические факторы (совместное исследование трех центров радиохирургии Восточной Европы) // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. - 2013. - № 6. - С.4-13.

6. Stereotactic Radiosurgery Overview (англ.). International Radio Surgery Association. — Обзор установок для стереотаксической радиохирургии (Проверено 10 марта 2014).

7. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. Лучевая терапия. - Учебник. - М.: Медиа, 2012. - Т.2.

8. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М., Мала-

ховский В.Н. Лучевая терапия, онкология / Учебник. - М., 2013

9. Павел Иванов. Гамма-нож не режет а лечит (рус.). Информационно-справочный ресурс о центрах МРТ, центрах радиохирургии и лучевой терапии (Проверено 10 марта 2014).

10. Mack A., Heinz Czempel, Hans-Jürg Kreiner et al. Quality assurance in stereotactic space. A system test for verifying the accuracy of aim in radiosurgery (англ.). Medical Physics. Vol. 29, № 561. О пространственной точности в нейрохирургии и показателях Гамма-ножа (Проверено 10 марта 2014).

11. Cuchillo Gamma mejorado para tratar los tumores cerebrales (исп.). Imaginología General. MedImaging (31 Jul 2008). — О новой модели Гамма-ножа на сайте специалистов по нейровизуализации (Проверено 10 марта 2014).

12. Regis Jean. La radio-neurochirurgie stéréotaxique (Leksell Gamma Knife LGK-Novalis) (фр.). Glioblastome Association Michèle Esnault (31 Jul 2008). - О радиохирургическом лечении глиобластом (Проверено 10 марта 2014).

13. С.С. Садыков, С.Е. Есентаева, С.Д. Тажибаева, В.Б. Куи и др. HIFU терапия в онкологии // Онкология и радиология Казахстана. - 2015. - Т.35, №1.

14. Асатурян М.А., Коробкова И.М., Фролова З.В., Британчук М.М., Современные принципы лучевой терапии злокачественных опухолей // Сборник учебных пособий по актуальным вопросам лучевой диагностики и лучевой терапии / Под ред. проф. Г.Е. Труфанова. - СПб.: Элби-СПб, 2004. - С.253-271

Тұжырым

¹С.С. Садыков, ³С.Е. Есентаева, ¹А.К. Джакипбаева,

²М.С. Садыков, ¹С.Д. Тажибаева, ³А.Ж. Абдрахманова,

³А.Н. Баймахашева

¹С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың ұлттық медицина университеті

²Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институты

³Қазақ-Ресей Медициналық университеті

Гамма HIFU, кибер HIFU, мрт HIFU жәрдемімен интероперациялық сәулелік терапияға жаңа көзқарас

Жұмыстың мақсаты- әртүрлі қатерлі ісіктерді емдеудің Гамма HIFU, кибер HIFU, мрт HIFU тәсілдерінің тиімділігін жоғарлату және осы тәсілді дамыту.

Ғылыми әдебиеттерде берілген мәліметтер бойынша онкологиядағы әртүрлі қатерлі ісіктерді емдеудің Гамма HIFU, кибер HIFU, мрт HIFU тиімділігі зерттелді. Бұл мақалада гамма пышық, кибер пышық, мрт HIFU, әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері, сонымен қатар емдеудегі көрсеткіштермен қарсы көрсеткіштері зерттелінген.

Түйінді сөздер: Гамма пышық, кибер – пышық, мрт HIFU, Гамма-пышық Лекселла, фотоны, ПЭТ, КТ, инвазивті емес абляция (алып тастау).

Summary

¹S.S. Sadykov, ³S.E. Esentaeva, ¹Dzhakipova,

²A.K. Sadykov M.S., ¹C.D. Tajibaeva,

³A.G. Abdrahmanova, ³A.N. Baimakhasheva

¹Kazahsky National Medical University. SD Asfendiyarov

²Kazahsky Research Institute of Oncology and Radiology

³Kazakh-Russian Medical University

New approaches to interoperative (IOLT) by gamma HIFU, cyber HIFU, MRI HIFU

Purpose - improving the efficiency of the treatment of patients with malignant neoplasms of different locations by studying and implementing interoperative (IOLT) by gamma HIFU, cyber HIFU, MRI HIFU. Based on the literature review, the technique of interoperative (IOLT) by gamma HIFU, cyber HIFU, MRI HIFU

Explore the advantages and disadvantages of interoperative (IOLT) by gamma knife, Cyber knife MRI HIFU, as well as indications and contraindications methods.

Keywords: interoperative radiation therapy (IORT), gamma knife, cyber - knife MRI HIFU, Leksell Gamma Knife, photons, PET, CT, non-invasive ablation (removal).